

CHP 13 氮和磷



01 存在

元素周期表

Periodic Table of the Elements

第15族

VA族

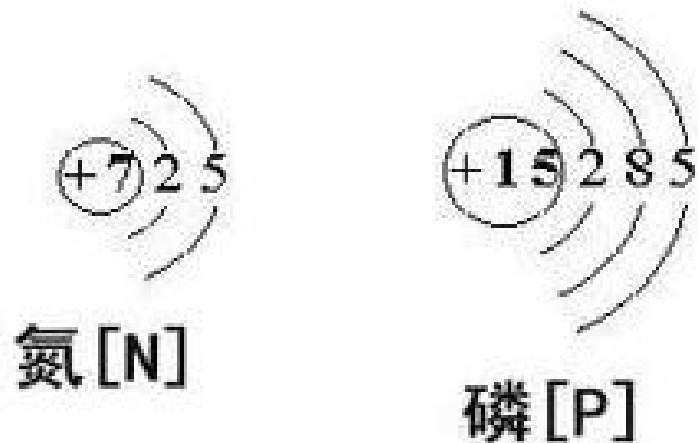
1 1 氢 H hydrogen 1.008 [1.0078, 1.0082]	2 4 铍 Be beryllium 9.0122											13 5 硼 B boron 10.81 [10.806, 10.821]	14 6 碳 C carbon 12.011 [12.009, 12.010]	15 7 氮 N nitrogen 14.007 [14.006, 14.008]	16 8 氧 O oxygen 15.999 [15.999, 16.000]	17 9 氟 F fluorine 18.998	18 10 氖 Ne neon 20.180
11 11 钠 Na sodium 22.990	12 12 镁 Mg magnesium 24.305 [24.304, 24.307]	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 13 铝 Al aluminium 26.982	14 14 硅 Si silicon 28.085 [28.084, 28.086]	15 15 磷 P phosphorus 30.974	16 16 硫 S sulfur 32.06 [32.059, 32.076]	17 17 氯 Cl chlorine 35.45 [35.446, 35.457]	18 18 氩 Ar argon 39.95 [39.792, 39.963]
19 19 钾 K potassium 39.098	20 20 钙 Ca calcium 40.078(4)	21 21 钪 Sc scandium 44.956	22 22 钛 Ti titanium 47.867	23 23 钒 V vanadium 50.942	24 24 铬 Cr chromium 51.996	25 25 锰 Mn manganese 54.938	26 26 铁 Fe iron 55.845(2)	27 27 钴 Co cobalt 58.933	28 28 镍 Ni nickel 58.693	29 29 铜 Cu copper 63.546(3)	30 30 锌 Zn zinc 65.38(2)	31 31 镓 Ga gallium 69.723	32 32 锗 Ge germanium 72.630(8)	33 33 砷 As arsenic 74.922	34 34 硒 Se selenium 78.971(8)	35 35 溴 Br bromine 79.904 [79.901, 79.907]	36 36 氪 Kr krypton 83.798(2)
37 37 铷 Rb rubidium 85.468	38 38 锶 Sr strontium 87.62	39 39 钇 Y yttrium 88.906	40 40 锆 Zr zirconium 91.224(2)	41 41 铌 Nb niobium 92.906	42 42 钼 Mo molybdenum 95.95	43 43 锝 Tc technetium	44 44 钌 Ru ruthenium 101.07(2)	45 45 铑 Rh rhodium 102.91	46 46 钯 Pd palladium 106.42	47 47 银 Ag silver 107.87	48 48 镉 Cd cadmium 112.41	49 49 铟 In indium 114.82	50 50 锡 Sn tin 118.71	51 51 锑 Sb antimony 121.76	52 52 碲 Te tellurium 127.60(3)	53 53 碘 I iodine 126.90	54 54 氙 Xe xenon 131.29
55 55 铯 Cs caesium 132.91	56 56 钡 Ba barium 137.33	57-71 镧系 lanthanoids	72 72 铪 Hf hafnium 178.49(2)	73 73 钽 Ta tantalum 180.95	74 74 钨 W tungsten 183.84	75 75 铼 Re rhenium 186.21	76 76 锇 Os osmium 190.23(3)	77 77 铱 Ir iridium 192.22	78 78 铂 Pt platinum 195.08	79 79 金 Au gold 196.97	80 80 汞 Hg mercury 200.59	81 81 铊 Tl thallium 204.38 [204.38, 204.39]	82 82 铅 Pb lead 207.2	83 83 铋 Bi bismuth 208.98	84 84 钋 Po polonium	85 85 砹 At astatine	86 86 氡 Rn radon
87 87 钫 Fr francium	88 88 镭 Ra radium	89-103 锕系 actinoids	104 104 钅 Rf rutherfordium	105 105 𨨏 Db dubnium	106 106 𨨁 Sg seaborgium	107 107 𨨃 Bh bohrium	108 108 𨨅 Hs hassium	109 109 𨨇 Mt meitnerium	110 110 𨨉 Ds darmstadtium	111 111 𨨋 Rg roentgenium	112 112 𨨍 Cn copernicium	113 113 𨨏 Nh nihonium	114 114 𨨐 Fl flerovium	115 115 𨨑 Mc moscovium	116 116 𨨒 Lv livermorium	117 117 𨨓 Ts tennessine	118 118 𨨔 Og oganesson

57 57 镧 La lanthanum 138.91	58 58 铈 Ce cerium 140.12	59 59 镨 Pr praseodymium 140.91	60 60 钕 Nd neodymium 144.24	61 61 钷 Pm promethium	62 62 钐 Sm samarium 150.36(2)	63 63 铕 Eu europium 151.96	64 64 钆 Gd gadolinium 157.25(3)	65 65 铽 Tb terbium 158.93	66 66 镱 Dy dysprosium 162.50	67 67 铥 Ho holmium 164.93	68 68 铒 Er erbium 167.26	69 69 铥 Tm thulium 168.93	70 70 镱 Yb ytterbium 173.05	71 71 镱 Lu lutetium 174.97
89 89 锕 Ac actinium	90 90 钍 Th thorium	91 91 镤 Pa protactinium	92 92 铀 U uranium	93 93 镎 Np neptunium	94 94 钚 Pu plutonium	95 95 镅 Am americium	96 96 锔 Cm curium	97 97 锫 Bk berkelium	98 98 锿 Cf californium	99 99 镅 Es einsteinium	100 100 镆 Fm fermium	101 101 钔 Md mendelevium	102 102 镎 No nobelium	103 103 铹 Lr lawrencium



01 存在

- 氮族元素位于元素周期表 VA 族，共包括 六 种元素，最外层都有 5 个电子，随着核电荷数的递增，原子半径逐渐 增大，得电子的能力逐渐 减弱，非金属性逐渐 减弱。
- 原子结构特点：最外层电子数 5个，常见化合价为+3、-3、+5。



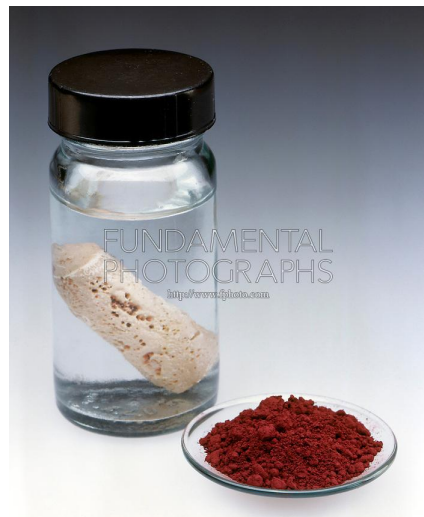
01 存在

氮(nitrogen)



- 大气中含量最高
- 大自然中以单质、化合物形式存在

磷(phosphorus)



- 大自然中主要以磷酸盐形式存在

砷(arsenic)



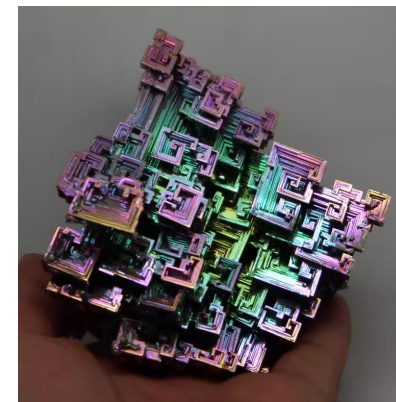
- 大自然中主要以无机化合物形式存在

锑
(antimony)



- 大自然中主要以单质形式存在

铋(bismuth)



- 大自然中主要以单质形式存在



昆仑山上“死亡谷” — 那棱格勒峡谷



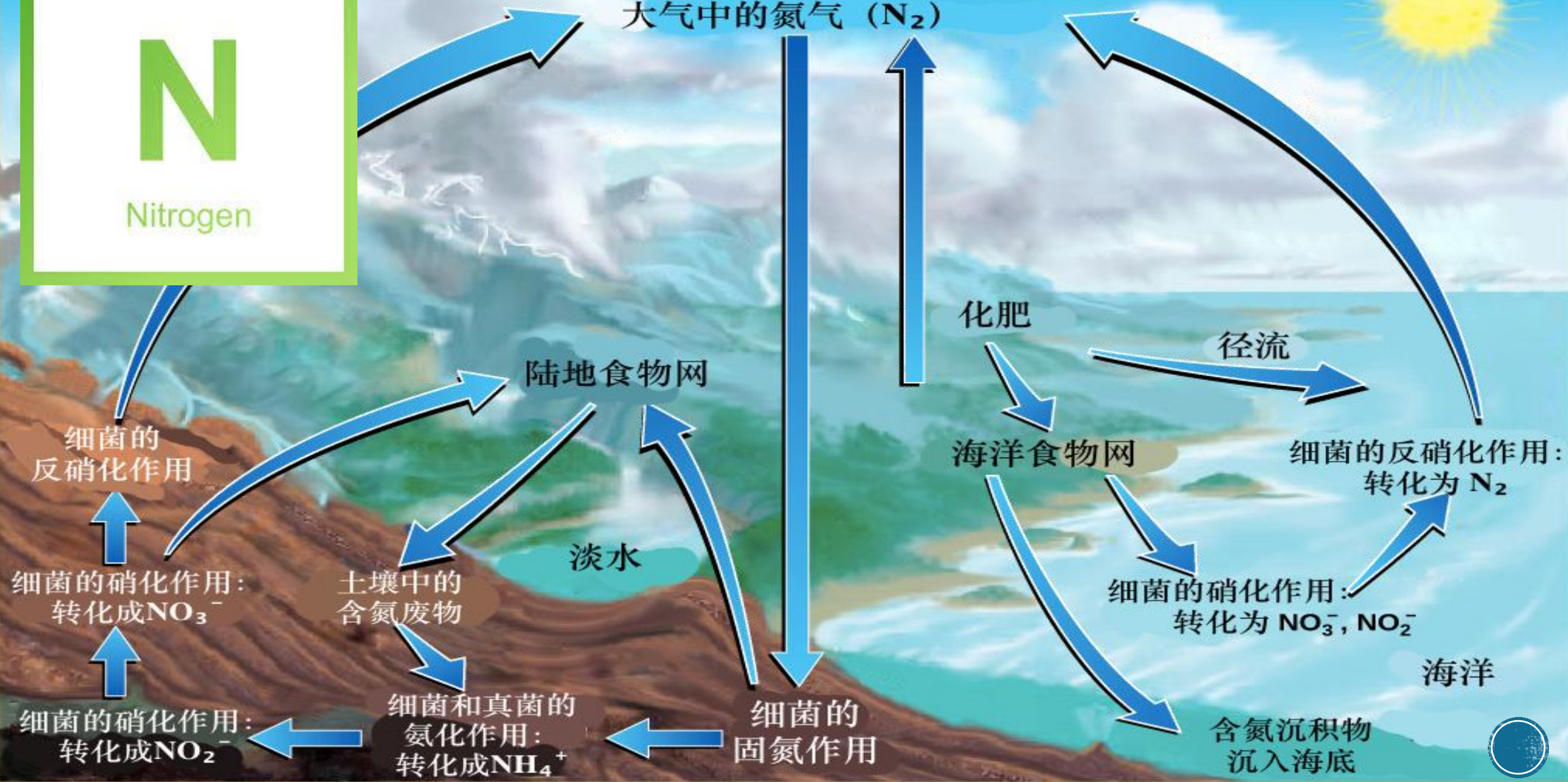
7 14.007

N

Nitrogen

氮循环

大气中的氮气 (N_2)



01 存在

氮元素

- 氮在元素周期表位置：第 VA 族，原子序数 7。
- 自然界存在形式：
 - 占空气体积约 78 %
 - 化合态： 核酸、 叶绿素、蛋白质等。



物理性质

氮气

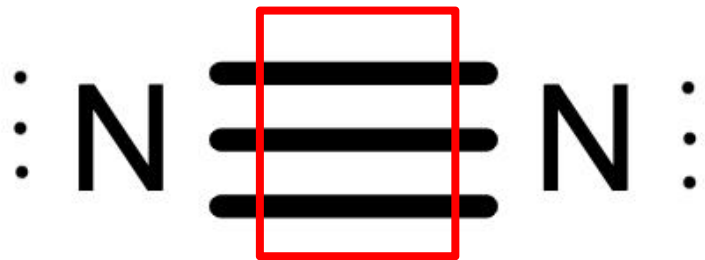


- 无色、无味气体
- 密度略比空气小
- 难溶于水



化学性质

氮气



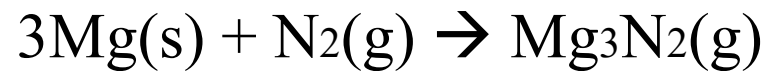
- 三键很牢固 → 结构很稳定
- 键能：946 kJ/mol
- 化学性质不活泼



化学性质

氮气

活泼金属燃烧

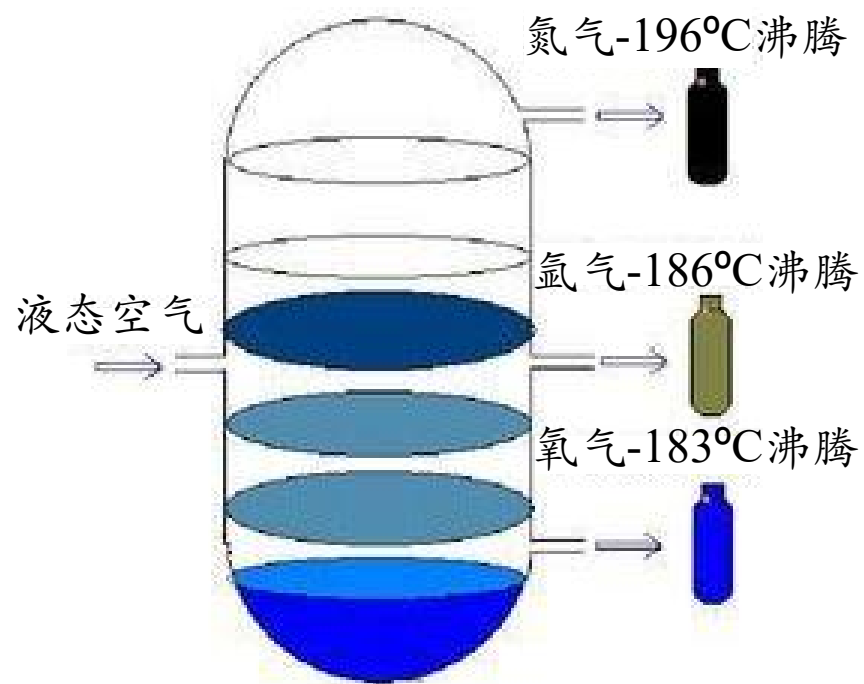


足够条件与能量



制取 (氮气)

工业制法



分离液态空气法



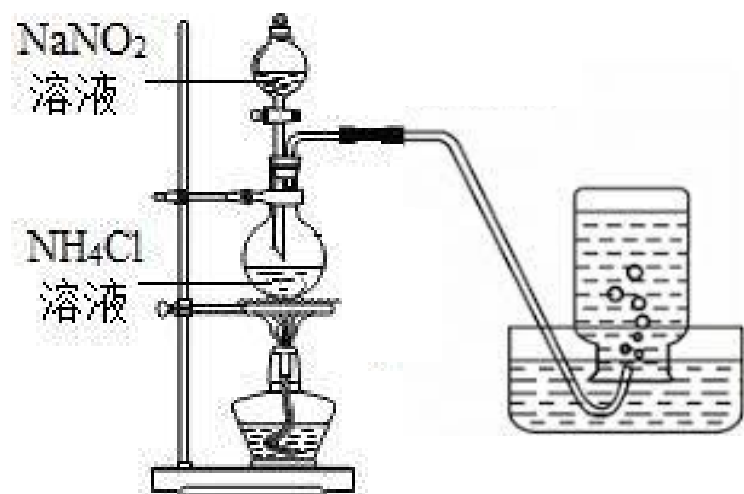
制取 (氮气)

实验室制法

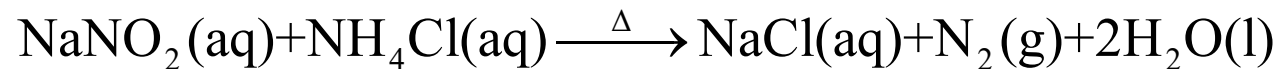
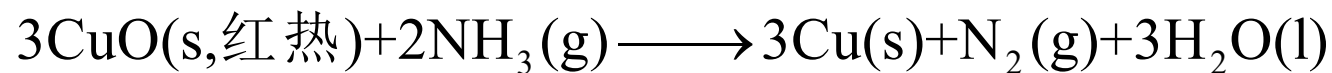
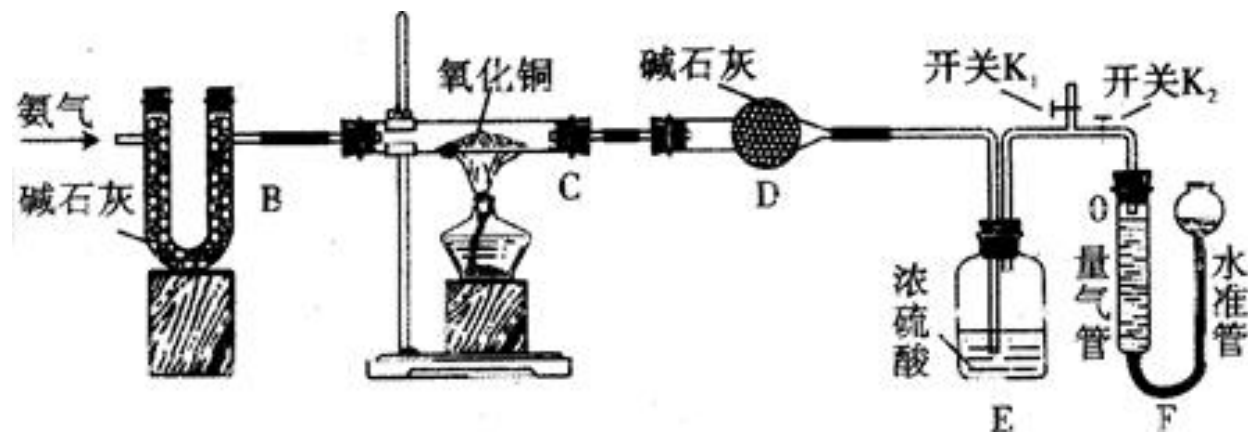
排水集气法

排空气法? → 与空气密度接近

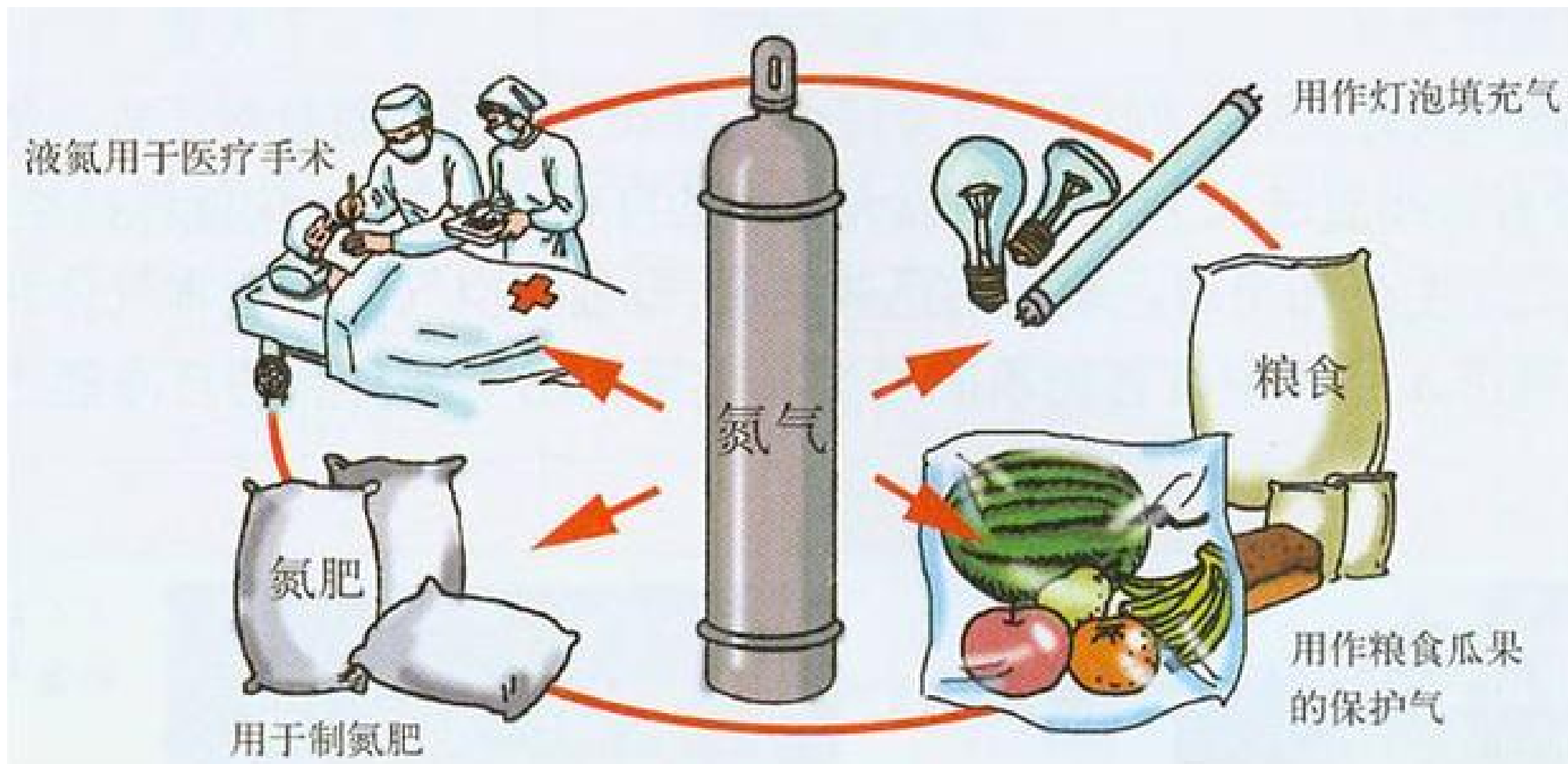
①



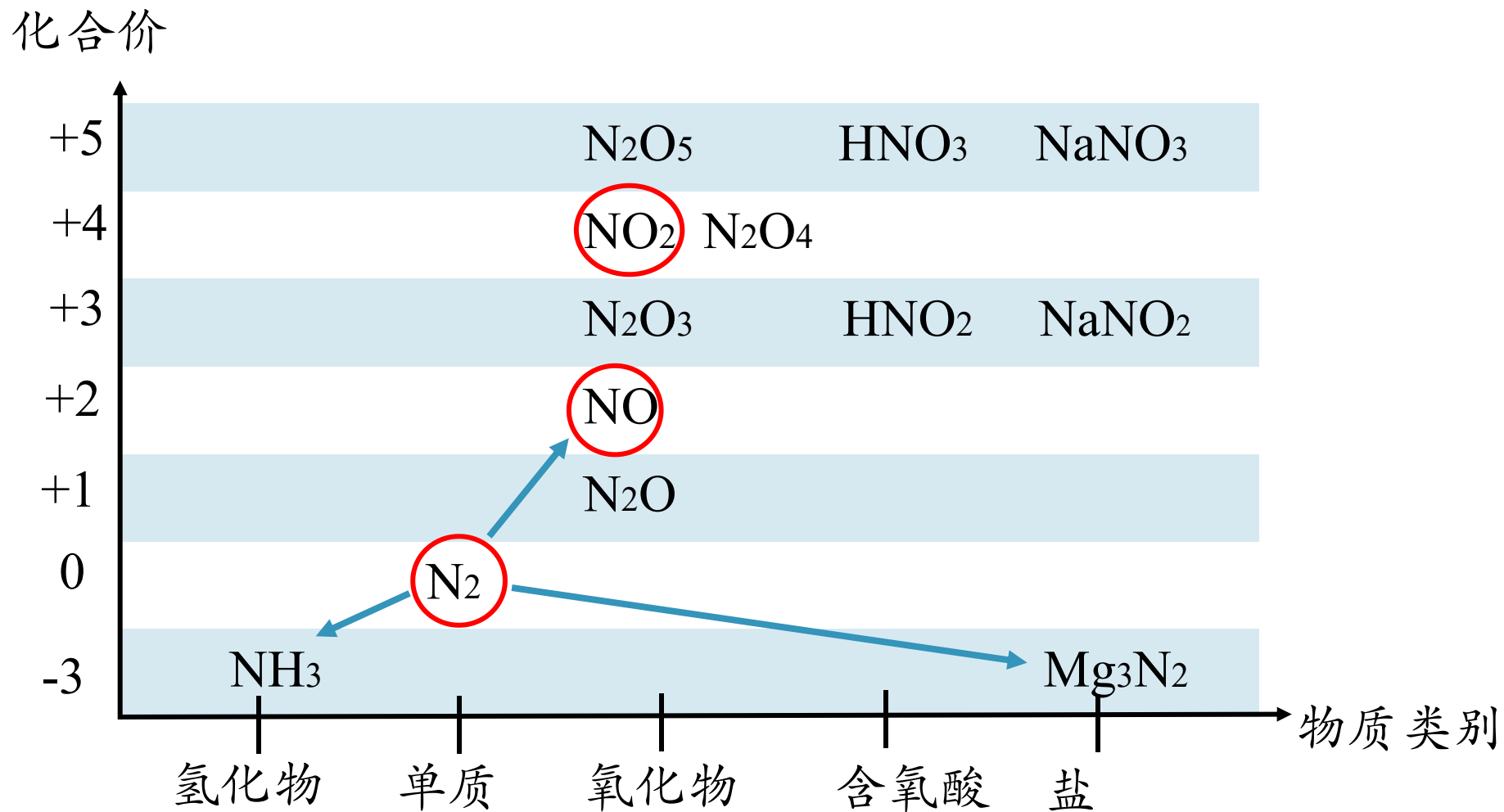
②



用途（氮气）



04 重要化合物



N的价类二维图

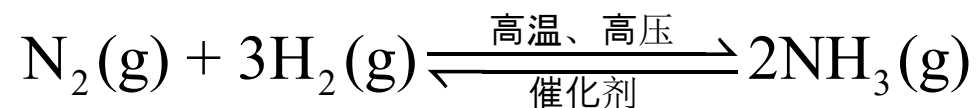


04 重要化合物

氮的固定

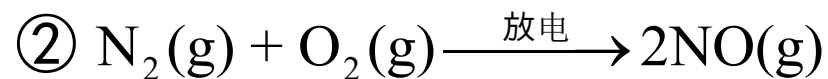
将游离态的氮转变为氮的化合物

人工固氮



自然固氮

① 豆科植物根瘤菌固氮



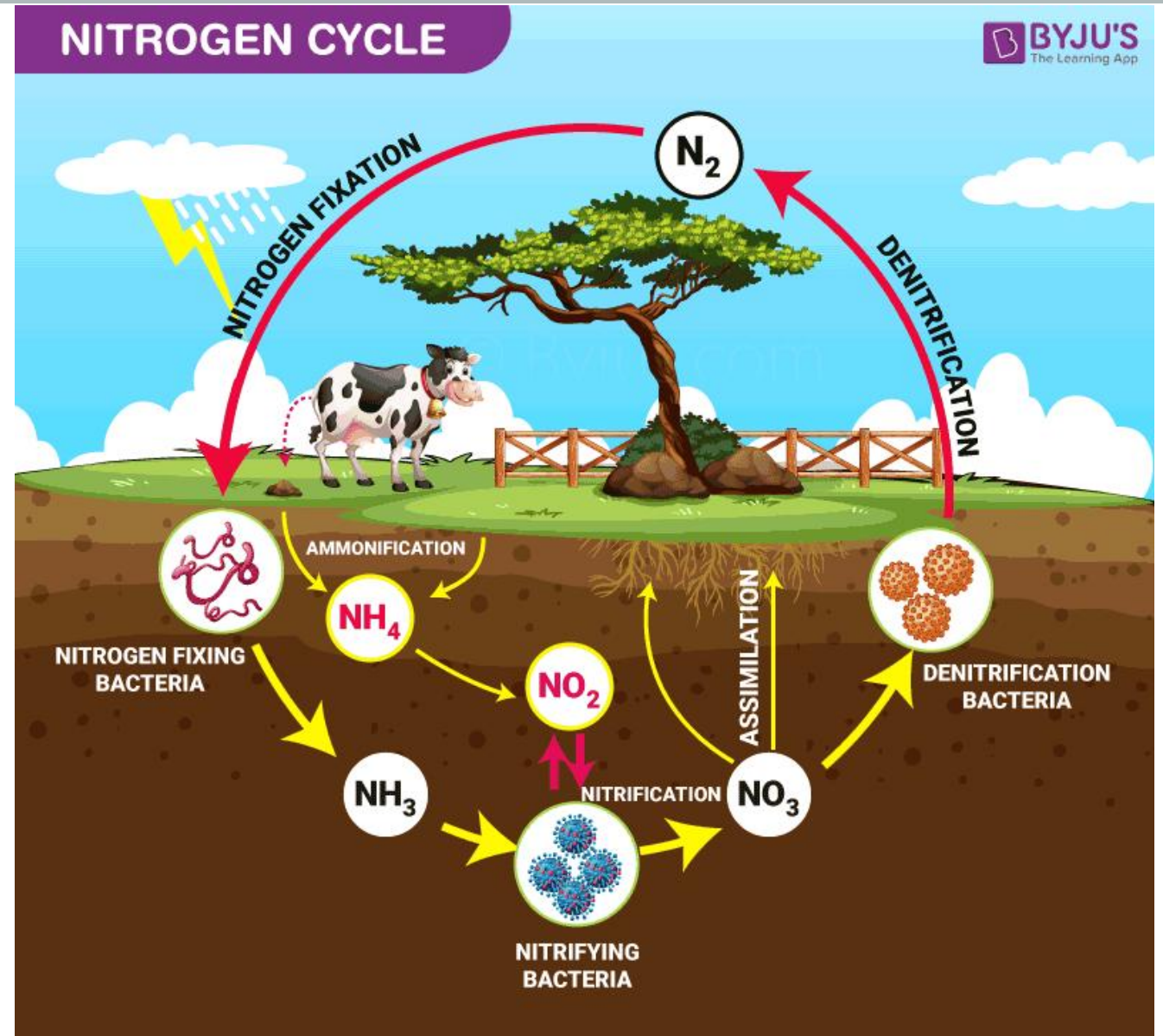
04 重要化合物

氮的循环

氮循环过程：

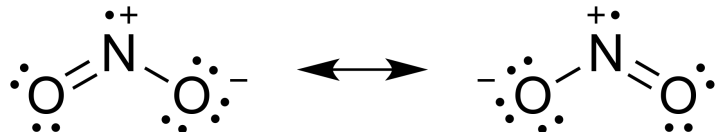
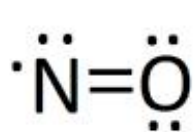
固氮 → 氨化

→ 硝化 → 吸收 → 反硝化



04 重要化合物

氮的氧化物



	NO	NO ₂	N ₂ O
颜色	<u>无</u> 色	<u>红棕</u> 色	<u>无</u> 色
味道	无味	刺激性气味	微甜
毒性	有毒	剧毒（形成 <u>硝酸</u> ）	无毒
是否溶于水	难溶于水	与水反应 $2\text{NO}_2(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightarrow \text{HNO}_3(\text{aq}) + \text{HNO}_2(\text{aq})$ $3\text{HNO}_2(\text{aq}) \rightarrow \text{HNO}_3(\text{aq}) + 2\text{NO}(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l})$ $3\text{NO}_2(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightarrow 2\text{HNO}_3(\text{aq}) + \text{NO}(\text{g})$	微溶于水



NO₂

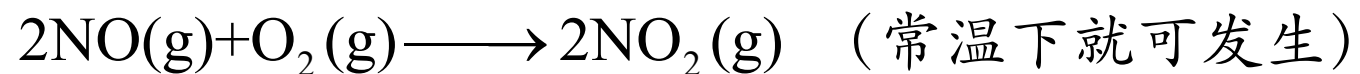


04 重要化合物

一氧化氮

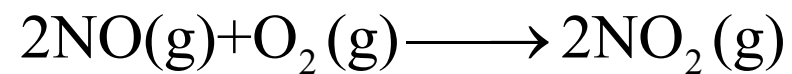
化学性质

➤ 性质活泼（还原性）



04 重要化合物

一氧化氮

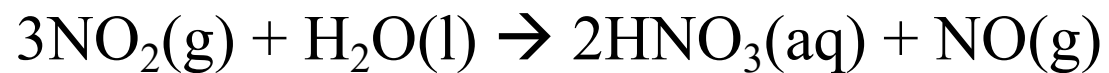
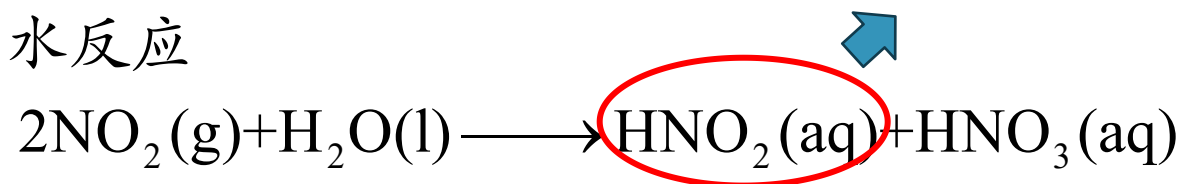


04 重要化合物

二氧化氮

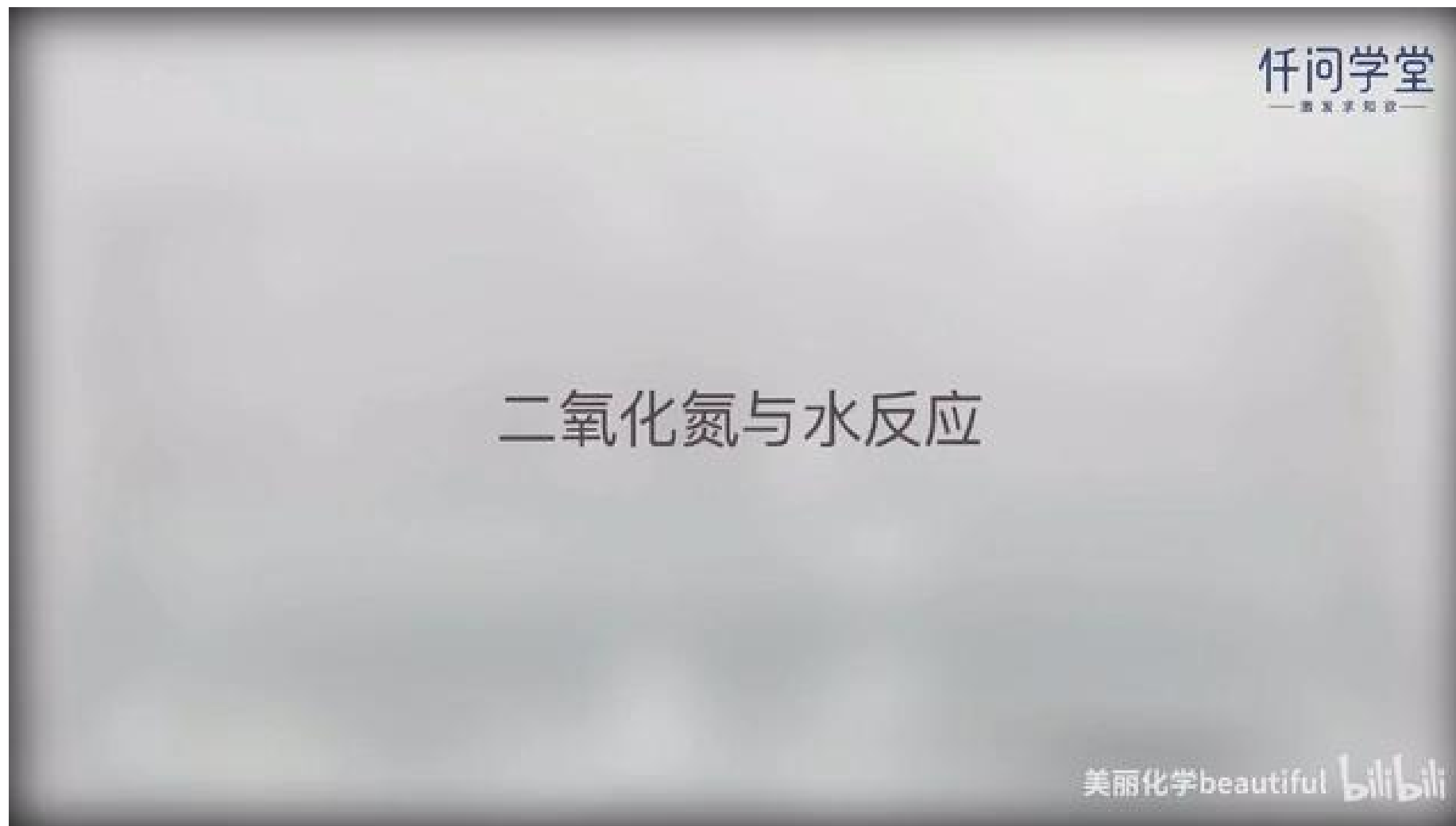
化学性质

➤ 与水反应



04 重要化合物

二氧化氮

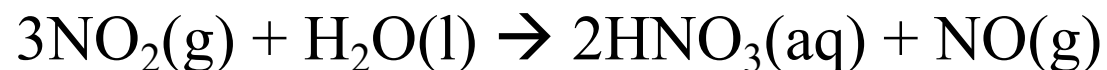
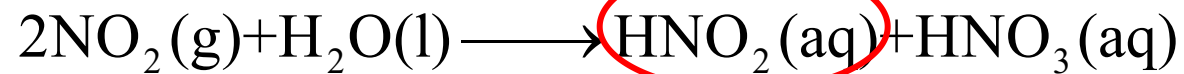


04 重要化合物

二氧化氮

化学性质

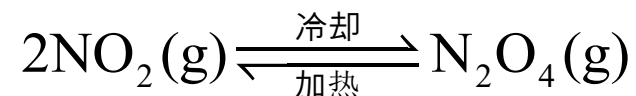
➤ 与水反应



➤ 与碱反应



➤ 与 N_2O_4 相互转换



04 重要化合物

制取方式

浓硝酸
→ NO_2



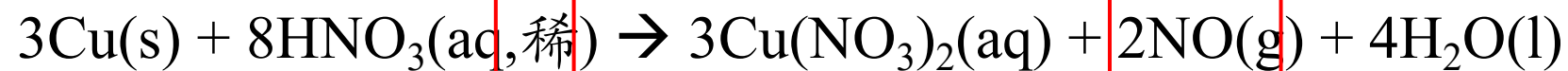
稀硝酸
→ NO



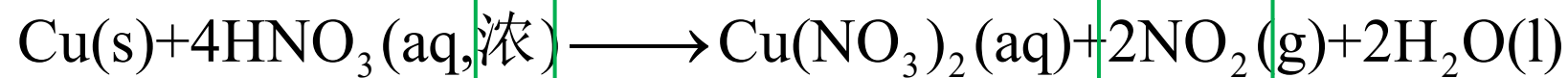
04 重要化合物

制取方式

实验室制取



制取NO₂ {



04 重要化合物

制取方式

排空气法



排水集气法



收集NO方式

排水集气法



向上排空气法



冷凝法



收集NO₂方式

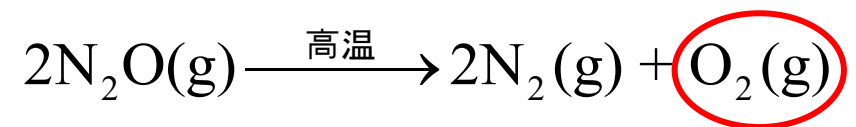


04 重要化合物

一氧化二氮

化学性质

➤ （高温时）助燃性



04 重要化合物

一氧化二氮

但是难道只有氧气能助燃吗

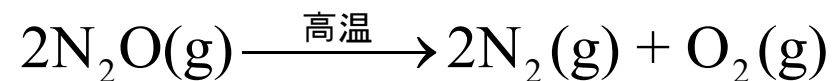


04 重要化合物

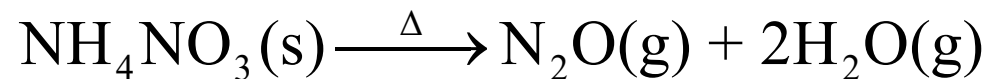
一氧化二氮 笑气

化学性质

➤ (高温时) 助燃性



实验室制取

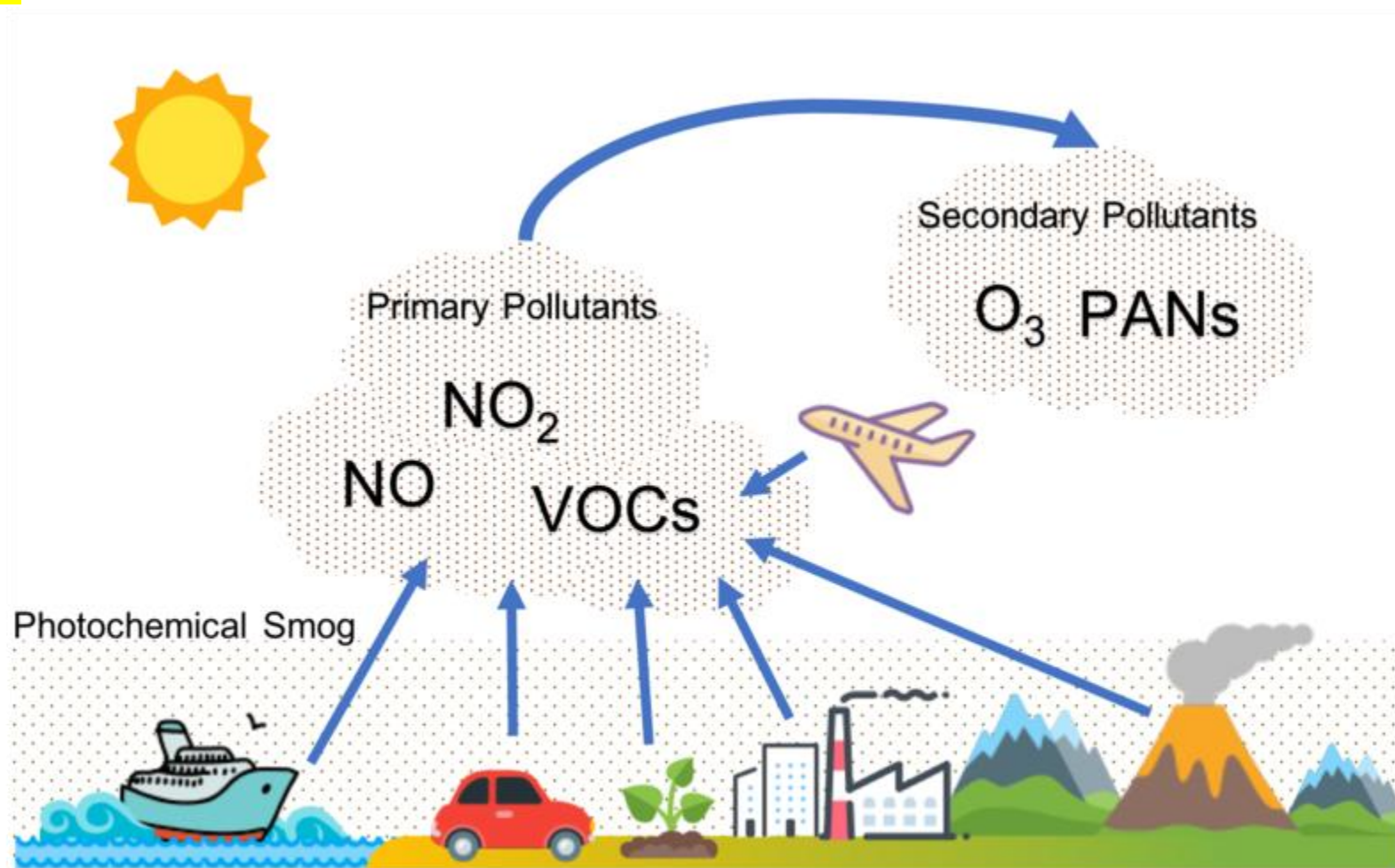


麻醉用



04 重要化合物

光化学烟雾



04 重要化合物

光化学烟雾

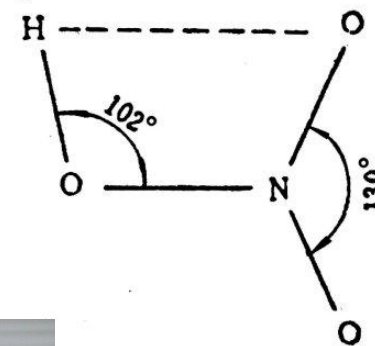


04 重要化合物

硝酸

物理性质

- 极性分子 → 可溶于水
- 分子内有氢键 → 沸点稍低(83°C), 易挥发
- 无色、有刺激性气味



浓硝酸



发烟硝酸

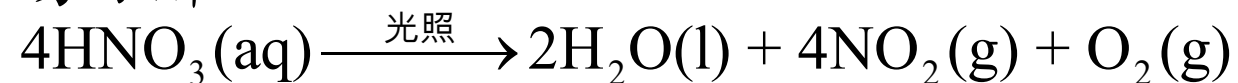


04 重要化合物

硝酸

化学性质

➤ 不稳定性--易分解



储存在深色
瓶

补充1: 需用棕色试剂瓶装浓硝酸, 因为
浓硝酸遇光易分解。

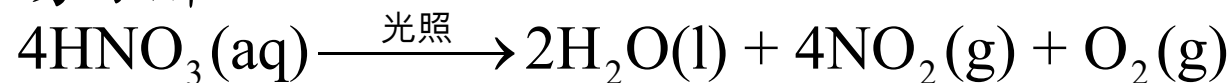


04 重要化合物

硝酸

化学性质

➤ 不稳定性--易分解



➤ 具酸的通性 $\text{HNO}_3(\text{aq}) \longrightarrow \text{NO}_3^-(\text{aq}) + \text{H}^+(\text{aq})$

1. 使指示剂变色
2. 与活泼金属反应: $\text{Fe} + 4\text{H}^+ + \text{NO}_3^- \rightarrow \text{Fe}^{3+} + \text{NO}\uparrow + 2\text{H}_2\text{O}$
3. 与碱发生中和反应: $\text{H}^+ + \text{OH}^- \rightarrow \text{H}_2\text{O}$
4. 与碱性氧化物反应: $2\text{H}^+ + \text{Fe}_2\text{O}_3 \rightarrow \text{Fe}^{3+} + \text{H}_2\text{O}$
5. 与某些盐反应: $\text{H}^+ + \text{CO}_3^{2-} \rightarrow \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2\uparrow$

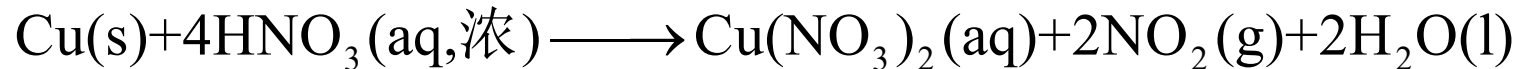
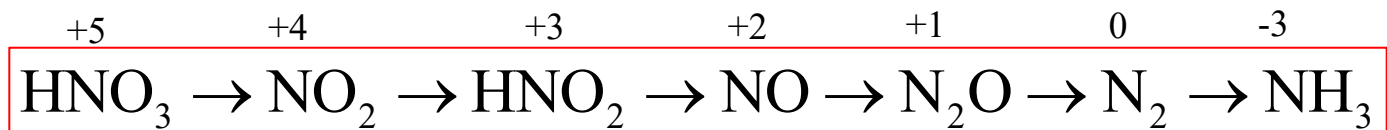


04 重要化合物

硝酸

化学性质

- 不稳定性--易分解
- 具酸的通性
- 强氧化剂



04 重要化合物

产物：
 $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$
 NO_2

1. 试管内产生大量红棕色气体
2. 反应剧烈；
3. 溶液逐渐变绿，铜丝变细。

浓硝酸



稀硝酸



产物：
 $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$
 NO

1. 试管内产生无色气体，气体在试管上部变为红棕色；
2. 反应逐渐加快；
3. 溶液逐渐变蓝，铜丝变细。





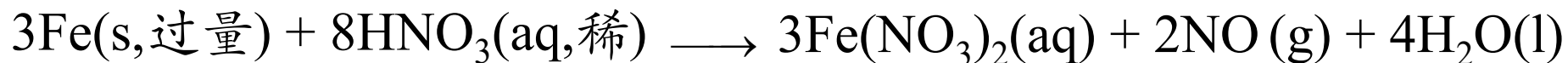
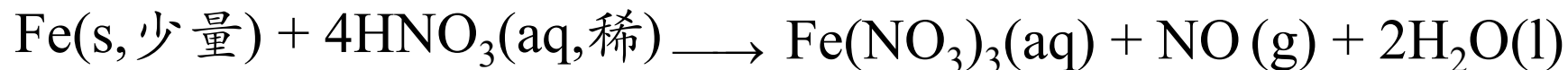
04 重要化合物

硝酸

化学性质

- 不稳定性--易分解
- 具酸的通性
- 强氧化剂

冷浓硝酸会和Fe、Al发生钝化反应



补充3：冷浓硝酸会与 Fe、Al 发生钝化反应。



04 重要化合物

王水

1份浓硝酸 + 3份浓盐酸 $\rightarrow$ 王水



补充2：浓硝酸与浓盐酸可按1：3混合形成氧化性更强的 王水。

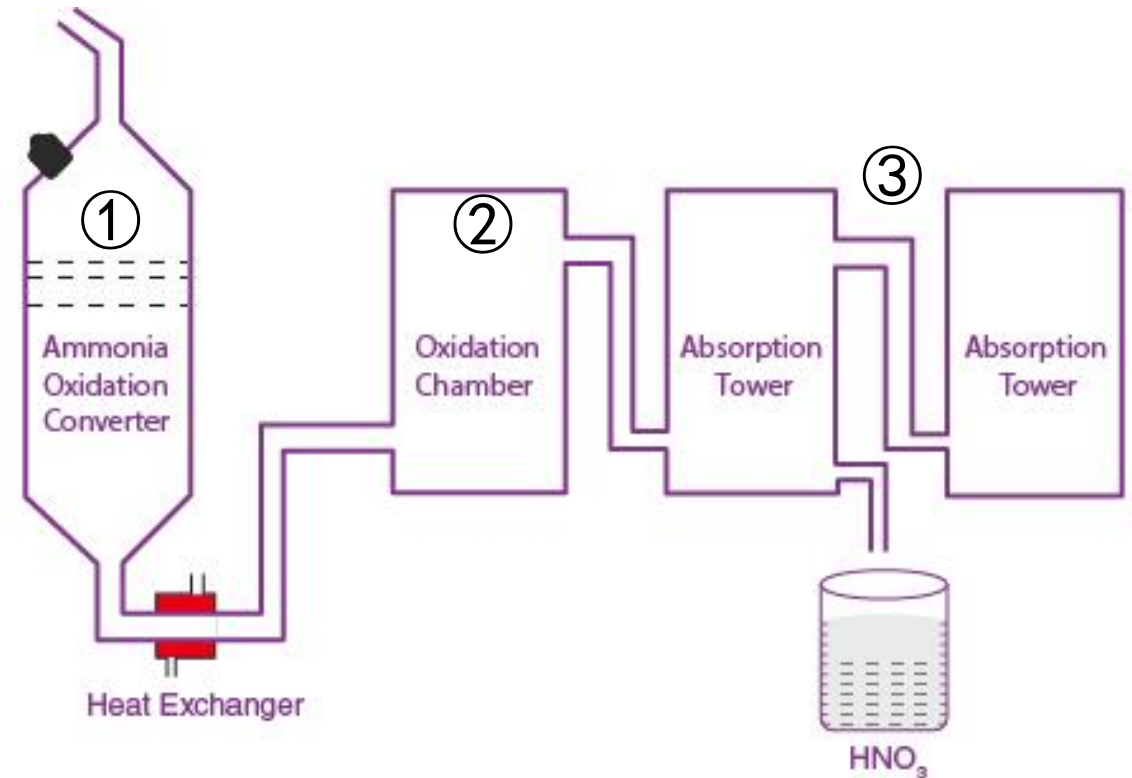
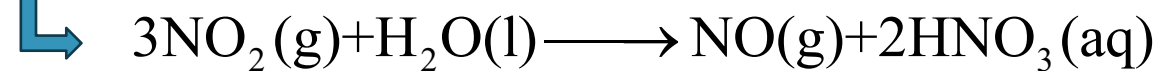
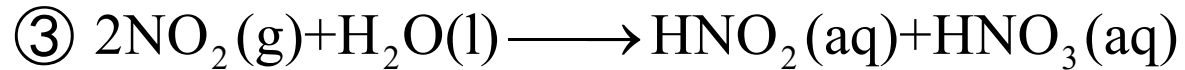
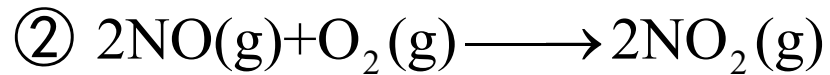
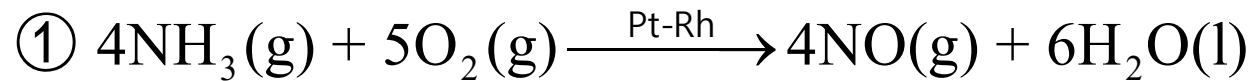


04 重要化合物

硝酸

工业制法

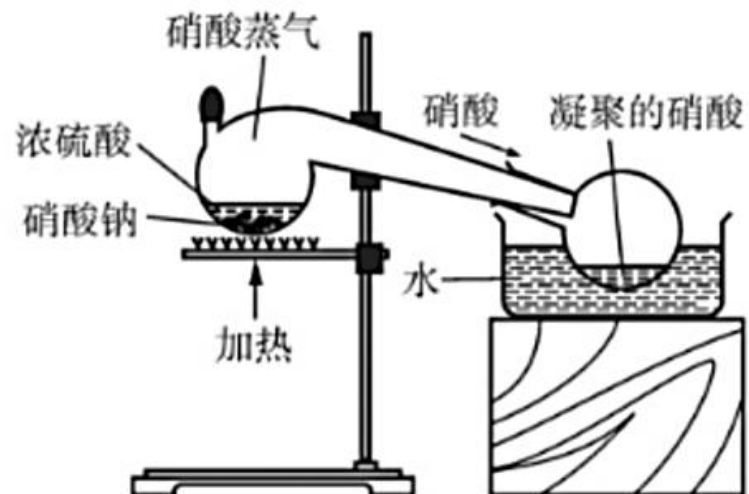
氨的催化氧化法(Ostwald process)



04 重要化合物

硝酸

实验室制法



04 重要化合物

硝酸盐

硝酸钾



- 黑火药主要成分

硝酸铵



- 制成肥料
- 制造笑气、医用维生素B



04 重要化合物

硝酸盐 → 易溶于水、具潮解性、热分解性

硝酸盐	受热分解后的产物	例子
(K~Ca)NO ₃	亚硝酸盐 + O ₂	$2\text{KNO}_3(\text{s}) \xrightarrow{\Delta} 2\text{KNO}_2(\text{s}) + \text{O}_2(\text{g})$
Mg(NO ₃) ₂ ~ Cu(NO ₃) ₂	金属氧化物 + NO ₂ + O ₂	$2\text{Pb}(\text{NO}_3)_2(\text{s}) \xrightarrow{\Delta} 2\text{PbO}(\text{s}) + 4\text{NO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g})$
Hg(NO ₃) ₂ 、AgNO ₃	金属 + NO ₂ + O ₂	$2\text{AgNO}_3(\text{s}) \xrightarrow{\Delta} 2\text{Ag}(\text{s}) + 2\text{NO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g})$

*因加热分解后会产生氧气 → 高温时硝酸盐是氧化剂



04 重要化合物

硝酸盐

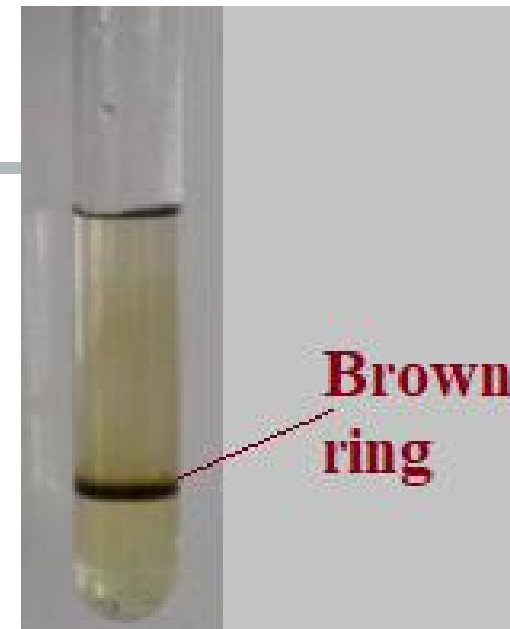
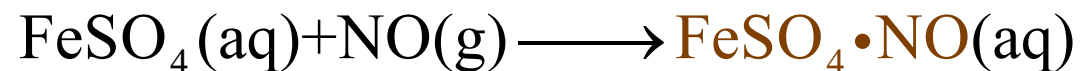
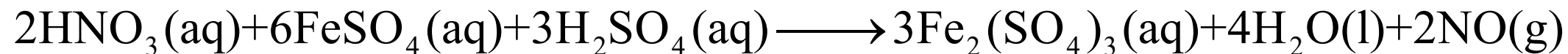
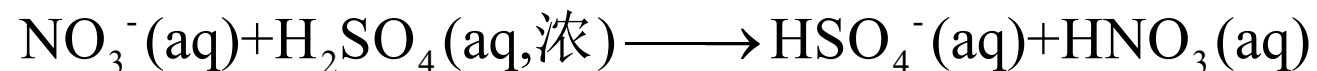
检验方式 棕色环法



04 重要化合物

硝酸盐

检验方式 棕色环法



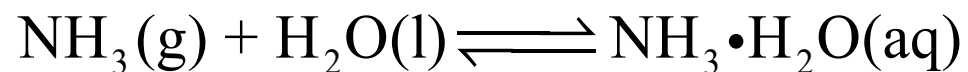
04 重要化合物

氨

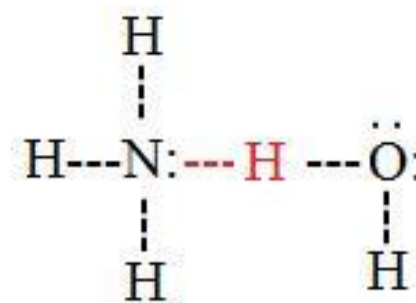
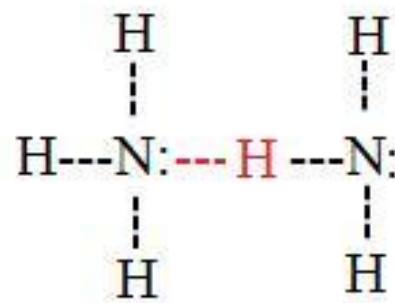
物理性质

➤ 分子构型：三角锥形，极性分子

➤ 物理性质：无色、刺激性臭味，易液化，极易溶于水
(1体积水：700体积)。

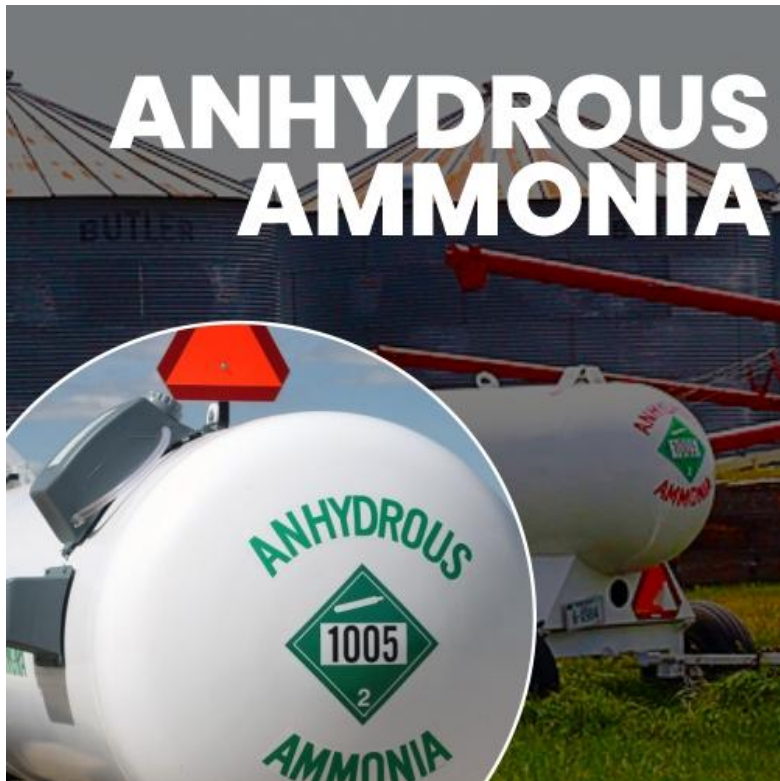


➤ 易挥发 (沸点-33.5°C)



04 重要化合物

氨



液氨

- 可作为制冷剂
(因易液化，汽化时会吸收热量)



04 重要化合物

氨

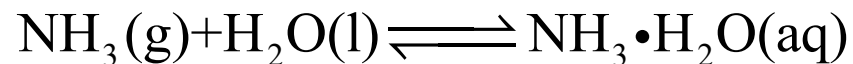


04 重要化合物

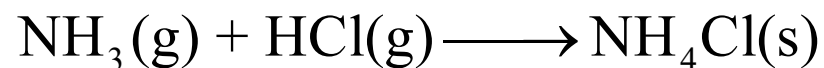
氨

化学性质

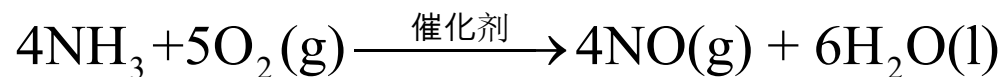
➤ 与水反应



➤ 与酸反应



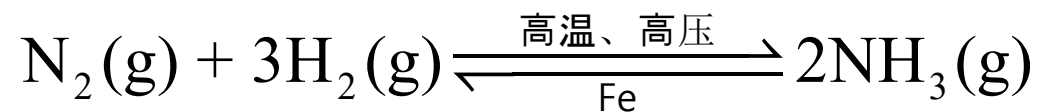
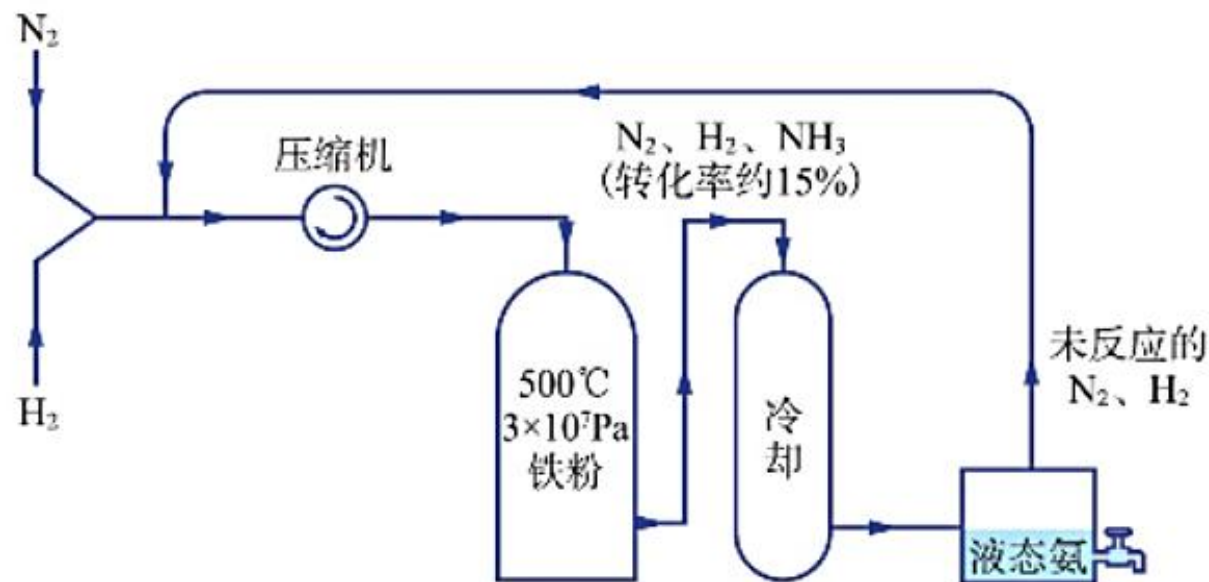
➤ 还原性



04 重要化合物

氨

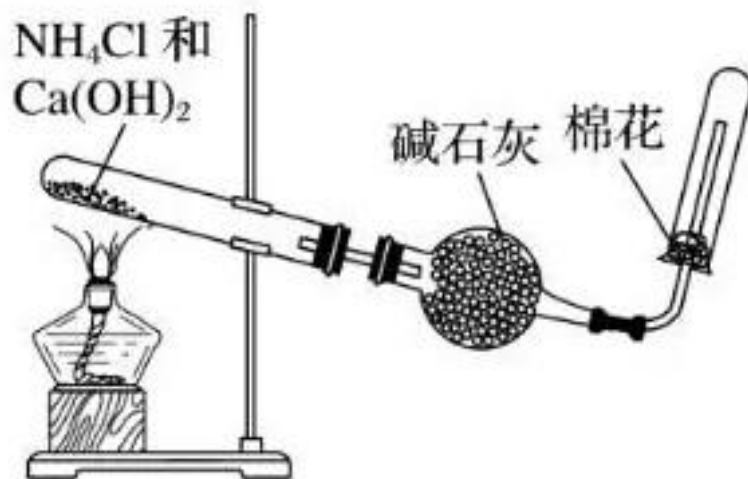
工业制取 哈柏法(Haber process)



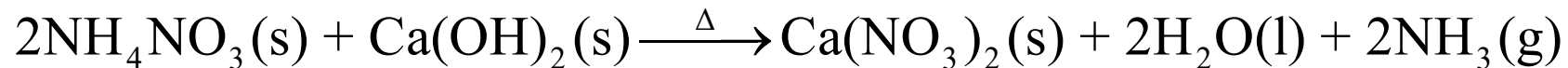
04 重要化合物

氨

实验室制取



① 铵盐 + 碱，并加热



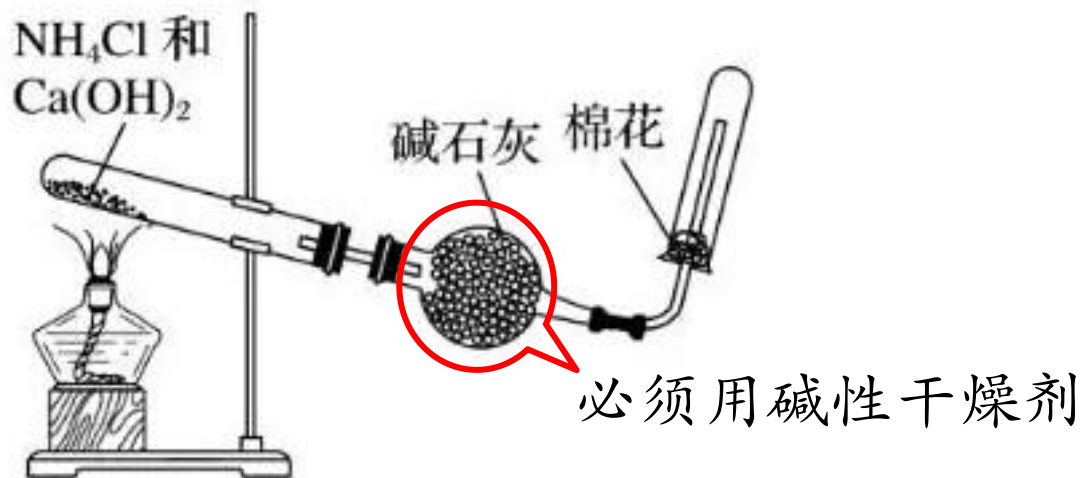
② 加热浓氨水



04 重要化合物

氨

实验室制取



Q₁: 能否用排水集气法收集氨气? 为什么?

答: 不能, 因氨气极易溶于水。

Q₂: 用什么方法收集氨气较合适? 为什么?

答: 向下排空气法, 因氨气密度比空气小。

Q₃: 能否用浓硫酸或无水氯化钙做干燥剂, 以除去氨气中的水蒸气? 为什么?

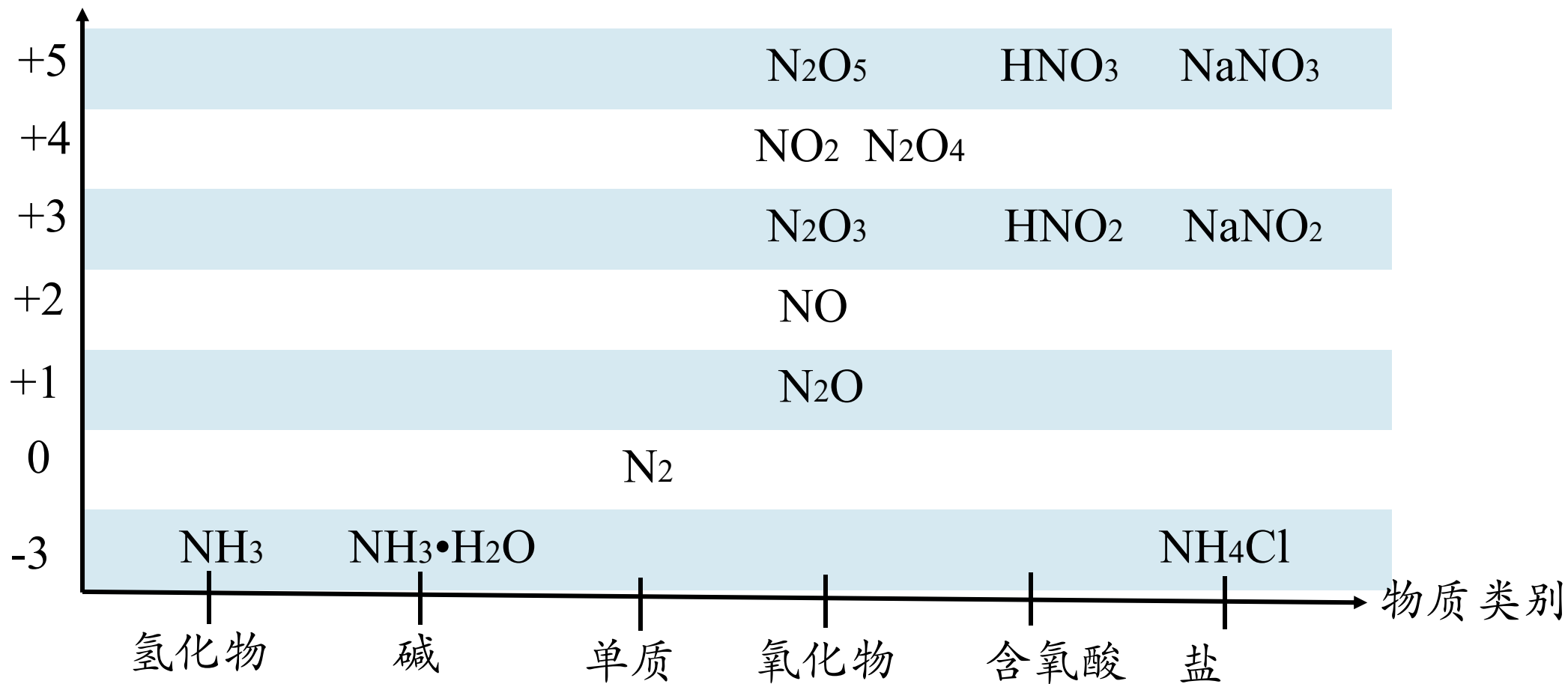
答: 不能, 氨气是碱性气体, 会和浓硫酸反应; 和无水氯化钙形成 $\text{CaCl}_2 \cdot 8\text{NH}_3$

答: 。



04 重要化合物

化合价



N的价类二维图



04 重要化合物

铵盐

物理性质

- 白色固体
- 易溶于水



硝酸铵

硫酸铵



氯化铵



04 重要化合物

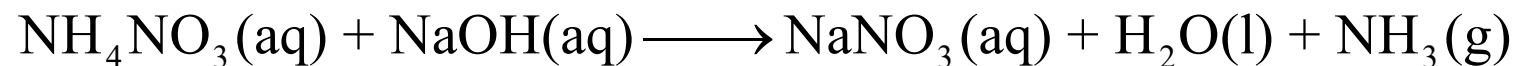
铵盐

化学性质

➤ 热分解



➤ 与碱反应



04 重要化合物

铵盐

检验方式

铵盐的检验





15 30.974

P

Phosphorus



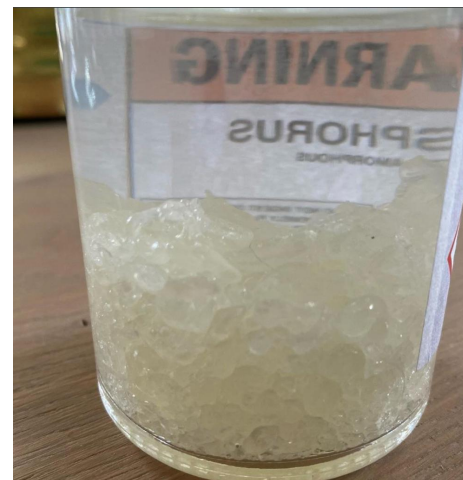
物理性质

红磷

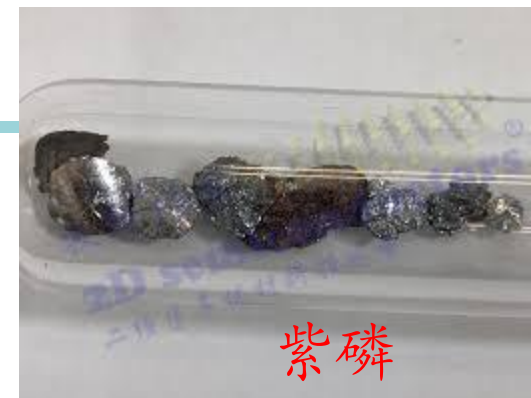


- 红棕色粉末
- 无臭味、无毒
- 不发光
- 不溶于水、 CS_2

白磷

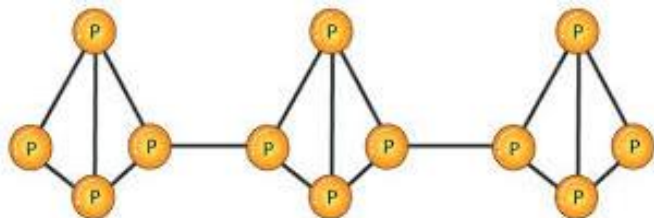


- 无色蜡状物
- 具蒜臭味、有毒
- 在暗处发光
- 燃点低
- 不溶于水，但溶于 CS_2



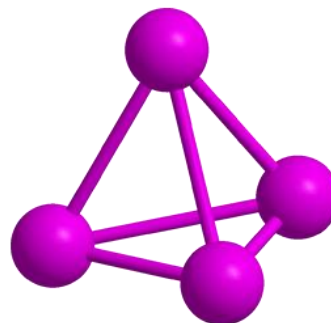
化学性质

红磷



➤ 比白磷的化学性质稳定

白磷



➤ 化学性质活泼
➤ 在空气中易被氧化 → 需保存在水中（不溶于水）

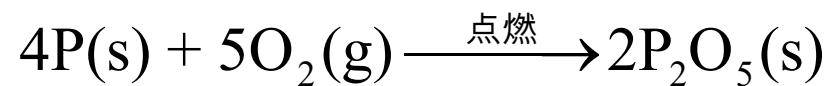
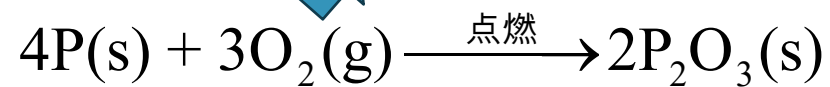


化学性质

磷单质

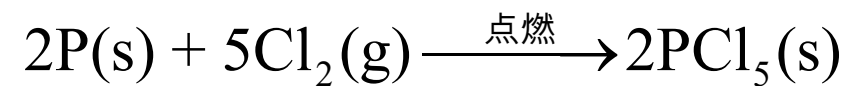
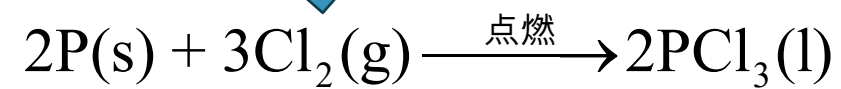
与氧气反应

氧气不足时



与氯气反应

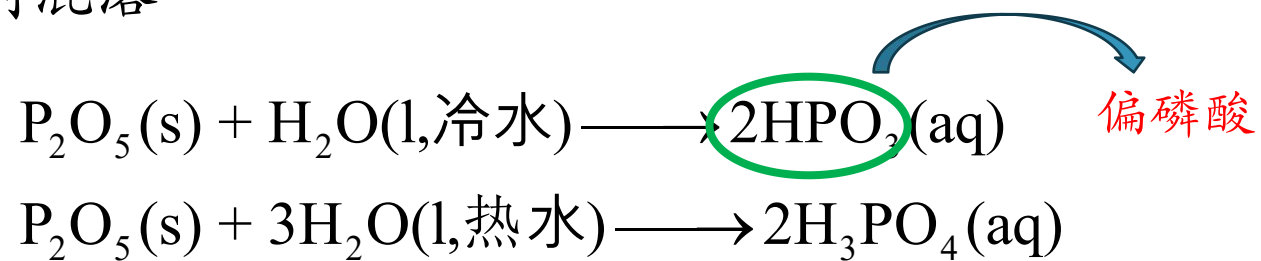
氯气不足时



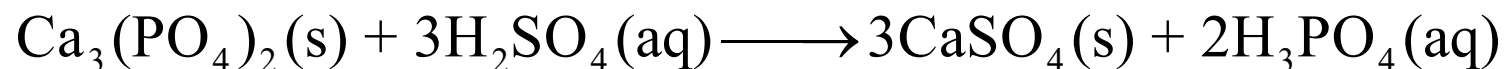
重要化合物

磷酸

- 加热会逐渐失去水分（无沸点） ➔ 纯磷酸是无色晶体
- 具吸湿性
- 与水可任何比例混溶



- 工业制取



重要化合物

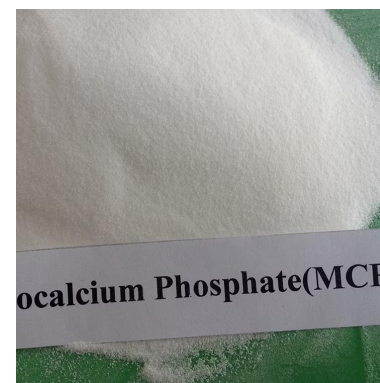
磷酸盐

磷酸氢盐、磷酸盐



➤ 难溶于水（除了钠、钾、铵）

磷酸二氢盐



➤ 易溶于水



1. 下列关于氮的叙述，不正确的是_____。

A 氮气的性质非常稳定，主要是因为氮氮三键的键能很大

B 氮是氮族中非金属性最强的元素

☒ C 氮气在化学反应中的活动性强于磷

D 氮元素有多种氧化态

2. 下列物质中，互为同素异形体的是_____。

A $^{12}_6\text{C}$ 和 $^{13}_6\text{C}$

☒ B 白磷和红磷

C 磷酸和偏磷酸

D NO_2 和 N_2O_4

3. 下列关于氮气性质的说法，错误的是_____。

A 通常情况下，氮气的性质很不活泼

☒ B 可在氧气中燃烧，生成一氧化氮

C 氮气的化学性质比较稳定，其原因是两个氮原子间的化学键非常牢固

D 跟氢气在一定条件下发生反应，氮气是氧化剂



4. 氮的某种氧化物中，氮元素与氧元素的质量比是7: 4，此氧化物中氮元素的氧化数为_____。

☒ +1 B +2 C +3 D +4

解析: 氮与氧的原子个数比 $= \frac{7}{14} : \frac{4}{16}$
 $= 0.5 : 0.25$
 $= 2 : 1$ 故化学式为 N_2O

5. 下列气体中，不会造成空气污染的是_____。

☒ N_2 B NO C NO_2 D CO

6. 下列气体中，不能用排空气法收集的是_____。

A N_2O ☒ NO C NO_2 D CO_2

7. 在 NO_2 与水的反应中， NO_2 _____。

A 只是氧化剂 ☒ 既是氧化剂，又是还原剂
 C 只是还原剂 D 既不是氧化剂，也不是还原剂



8. 常温下能用铝制容器盛放的是_____。

A 浓盐酸



浓硝酸

C 稀硝酸

D 稀硫酸

9. 下列关于硝酸的叙述，正确的是_____。

A 稀硝酸是弱酸，浓硝酸是强酸

B 铜与浓硝酸和稀硝酸都能反应生成二氧化氮

浓硝酸和稀硝酸都是强氧化剂

D 稀硝酸与活泼金属反应主要放出氢气，而浓硝酸则使金属钝化

10. 某金属硝酸盐加热分解生成的二氧化氮和氧气的物质的量之比为2:1，则在加热的过程中，该金属元素的氧化数_____。

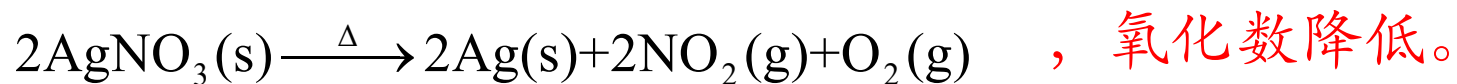
降低

B 升高

C 不变

D 无法确定

解析：金属硝酸盐加热分解得 NO_2 和 O_2 ，即Ca~Ag，又两者比为2:1，即Hg、Ag，



11. 下列关于自然界中氮循环的说法，不正确的是_____。

- ☒ 氮元素均被氧化
- C 工业合成氨属于人工固氮
- B 含氮无机物和含氮有机物可相互转化
- D 碳、氢、氧三种元素也参与了氮循环

12. 下列反应将游离态的氮转化为化合态的氮的是_____。

- ☒ N_2 和 H_2 在一定条件下反应生成 NH_3
- C NO 和 O_2 反应生成 NO_2
- B NH_3 经催化氧化生成 NO
- D 由 NH_3 制碳铵和硫铵



13. 通常状况下能共存，且能用浓硫酸干燥的一组气体是_____。

☒ A 氢气、氧气、氮气

B 氢气、氮气、氨气

C 氧气、一氧化氮、二氧化氮

D 氨气、氯化氢、一氧化氮

解析：浓硫酸具酸性，故不能干燥氨气，B、D不可以；NO会和氧气反应，C不能。

14. 下列关于实验室制取氨气的叙述，错误的是_____。

A 用氯化铵（或硫酸铵）与氢氧化钙固体混合加热制取氨气

B 用加热浓氨水的方法可以得到氨气

☒ C 将制得的氨气通过浓硫酸得到干燥的氨气

D 实验完毕，立即停止加热，在导管口放一团浸有稀硫酸的棉花，吸收多余的氨气



15. 只用一种试剂就能把硫酸钠、氯化钠、硫酸铵、氯化铵四种溶液鉴别开来，这种试剂是_____。

A 硝酸银

B 氢氧化钠

C 氯化钡

☒ 氢氧化钡

16. 下列关于磷的叙述，正确的是_____。

☒ 红磷没有毒性，而白磷剧毒

B 白磷可用来制造安全火柴

C 白磷在空气中加热到 260°C 可转变为红磷

☒ 少量白磷应该保存在水中



17. 下列变化中, 属于物理变化的是_____。

①红磷加热升华变成白磷

②氯化铵晶体受热后由试管底部移到试管上部

③固体碘受热变成碘蒸气

④干冰汽化

⑤浓硝酸从无色液体变成黄色液体

A ①②

☒ ③④

C ④⑤

D ③④⑤

18. 下列试剂: ①浓 HNO_3 、② KNO_3 、③氯水、④氨水、⑤ NaHCO_3 , 其中应避光保存的是_____。

A ①②

B ④⑤

☒ ①③

D ②⑤

19. 同主族元素形成的同一类化合物, 结构和性质往往很相似。化合物 PH_4I 是一种白色晶体, 下列对 PH_4I 的叙述不正确的是_____。

☒ 是一种共价化合物

B 能与 NaOH 反应

☒ 将其加热分解只得到无色气体

D 可由 PH_3 跟 HI 化合生成



1. 固态氯化铵受热分解变成气体，气体遇冷又变成氯化铵固体；固态碘受热变成蒸气，蒸气遇冷又变成固态碘。这两种现象的本质是否相同？为什么？

不相同。 NH_4Cl 固体受热分解生成 NH_3 和 HCl ，发生了化学变化；固态碘受热升华成为碘蒸气，是物理变化。

2. 某物质A为白色粉末，易溶于水。向A的溶液中加入硝酸银溶液，产生白色沉淀，再加入稀硝酸，沉淀不溶解。另取少量A物质的溶液，加入氢氧化钠溶液并加热，产生有刺激性气味的气体，该气体能使湿润的红色石蕊试纸变蓝。请判断A是什么物质，并写出相应的化学方程式。

A是 NH_4Cl 。



3. 已知A、B、C、D、E、F是含有同一种元素的化合物，其中F是能使湿润的红色石蕊试纸变蓝的气体，它们之间能发生如下反应：



(a) 请写出它们的化学式：A: NO_2 ，C: HNO_3 ，D: NH_4NO_3 ，F: NH_3 。

(b) 请写出下列反应的离子方程式，并按要求填空：

① $3\text{NO}_2(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) \longrightarrow 2\text{H}^+(\text{aq}) + 2\text{NO}_3^-(\text{aq}) + \text{NO}(\text{g})$ ，这个反应的氧化剂是 NO_2 ，还原剂是 NO_2 。

② $\text{H}^+(\text{aq}) + \text{NH}_3(\text{g}) \longrightarrow \text{NH}_4^+(\text{aq})$ 。

(c) 工业上生产C的过程中，有一步反应为F经催化氧化生成B和 H_2O ，请写出该反应的化学方程式： $4\text{NH}_3(\text{g}) + 5\text{O}_2(\text{g}) \xrightarrow[\Delta]{\text{催化剂}} 4\text{NO}(\text{g}) + 6\text{H}_2\text{O}(\text{l})$



4. NO 分子会对空气造成污染。近年来人们发现，生物体内的许多组织中有少量的NO存在。NO有扩张血管、提高免疫力、增强记忆的功能，已成为当前生命科学研究的热点。请回答下列问题：

(a) NO 对环境的危害在于 C、D。

A 破坏臭氧层

B 高温下使一些金属氧化

C 形成酸雨

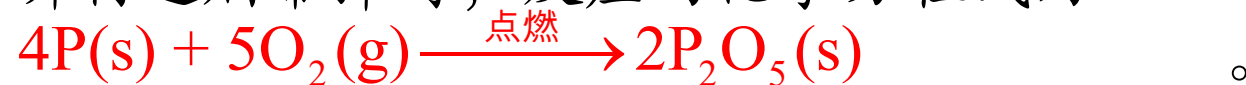
D 导致光化学烟雾污染

(b) 在含 Cu^+ 的酶的活化中心，亚硝酸根 (NO_2^-) 可转化为NO， Cu^+ 转化为 Cu^{2+} 。请写出 Cu^+ 和亚硝酸根在酸性溶液中反应的离子方程式：



5. 烟幕弹是一种在战争中常用的掩护武器，制造烟幕弹需要用到一些化学物质。

(a) 用红磷制造烟幕弹时，反应的化学方程式为



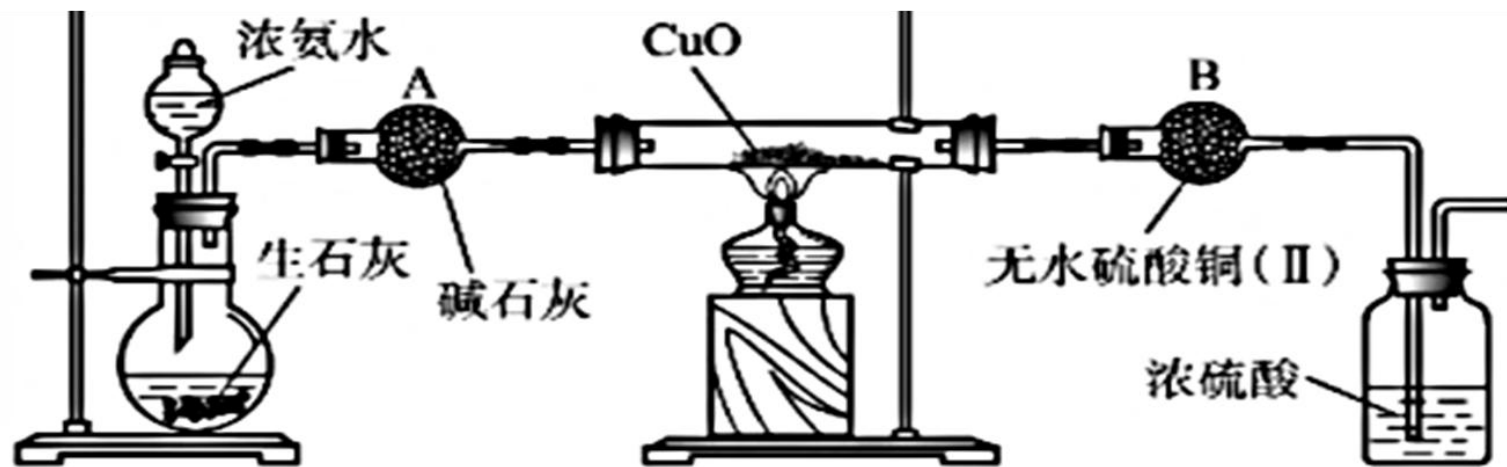
(b) 有些烟幕弹产生烟幕的原理应用了水解反应。水解反应是一类广泛存在的反应，如 PCl_5 、 SiCl_4 易水解。 SiCl_4 的水解反应为：



请写出 PCl_5 的水解反应：



6. 某课外活动小组在实验室用下图所示装置快速制取氨气并验证氨气的某些性质，同时收集少量纯净的氮气。请回答：



- (a) 写出用熟石灰和氯化铵反应制氨气的化学方程式：_____。
- (b) 本实验进行一段时间后，观察到加热的硬质玻璃管内的黑色氧化铜（II）粉末变为红色，盛无水硫酸铜（II）的干燥管内出现蓝色，并且在最后的出气导管处收集到纯净、干燥的氮气。根据这些现象，写出硬质玻璃管内发生的反应的化学方程式：_____。这个反应说明氨气具有 B。
- A 碱性 B 还原性 C 氧化性 D 不稳定性
- (c) 洗气瓶中盛浓硫酸的主要作用是 吸收氨气，防止污染空气，并防止空气中的水蒸气进入
- (d) 在最后的出气导管口收集干燥、纯净的氮气，收集方法是 C。
- A 排空气法 B 排水法 C 用气囊收集
- (e) 装置 A 的作用是 吸收氨气中的水蒸气，避免影响后续的实验；装置 B 的作用是 验证反应生成了水